

$$\langle \Lambda, f \rangle = \langle \Lambda, f|_M \rangle = \langle \Lambda|_{M^*}, f|_M \rangle = \langle \lambda, f|_M \rangle = \langle \phi(\lambda), f \rangle.$$

故 $\Lambda = \phi(\lambda)$, 从而 $\{f \in X^{**} \mid f|_{M^\perp} = 0\} \subset \phi(M^{**})$.

20. 由推论 6.3.3 知, $\exists f \in X^*$, 使得 $\|f\| = 1$, $f(x_0) = \|x_0\| = 1$, 则超平面

$$\{x \in X \mid f(x) = f(x_0) = \|x_0\| = 1\}$$

即为所求的切平面. 事实上, $\forall x \in B_1$, 有 $f(x) \leq \|f\|\|x\| \leq 1 = f(x_0)$.

23. $T^* \in B(Y^*, X^*)$, $(T^{-1})^* \in B(X^*, Y^*)$, 只需证 $T^*(T^{-1})^* = (T^{-1})^*T^* = I$ 即可.

25. T 在全空间 X 上定义, 因此只需证明 T 为闭算子即可.

§6.4

5. $\forall f \in L^p(\mathbb{R})$, 有

$$\|S_n f - f\| = \left(\int_{\{|x|>n\}} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \rightarrow 0, \text{ 当 } n \rightarrow \infty.$$

所以 $S_n \rightarrow I$; 对于 $n \in \mathbb{N}$, 构造函数

$$f_n(x) = \begin{cases} 1/n^{1/p}, & n \leq x \leq 2n, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $\|f_n\| = 1$. 由于 $\|S_n - I\| \geq \|S_n f_n - f_n\| = 1$, 所以 S_n 不一致收敛到 I .

8. 设 $A \subseteq X$. 若 A 有界, 由定理 6.4.14 知, 集合 A 弱列紧. 反之, 设 A 弱列紧. 若 A 无界, 则存在序列 $\{x_n\} \subset A$, 使得 $\|x_n\| \rightarrow \infty$. 由弱列紧性知, 存在子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$, 使 $\{x_{n_k}\}$ 弱收敛. 于是 $\{\|x_{n_k}\|\}$ 有界, 这与 $\|x_n\| \rightarrow \infty$ 矛盾.

9. 用反证法. 若 $x_n \rightharpoonup x_0$, 但是 $x_0 \notin M$. 由定理 6.3.7 知, $\exists f \in X^*$, $a \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) < a < f(x_0), \quad \forall x \in M.$$

从而 $f(x_n) < a < f(x_0)$, 这与 $x_n \rightharpoonup x_0$ 矛盾.